

Analisi e Progettazione del Software

Ideazione

Oliviero Riganelli

Ideazione

La maggior parte dei progetti richiede un breve passo iniziale in cui si esaminano i seguenti tipi di domande

- Qual è la visione e quale lo studio economico per questo progetto?
- Il progetto è fattibile?
- Comprare e/o costruire?
- Stima dei costi approssimativa e non affidabile: è nell'ordine dei 10.000, dei 100.000, o dei milioni di euro?
- Dovremmo procedere o fermarci?

L'ideazione ha lo scopo di definire la visione del progetto e di ottenere una stima dell'ordine di grandezza dei costi e dei tempi di sviluppo

- A tal fine l'ideazione richiede un po' di esplorazione dei requisiti (es. il 10% dei requisiti funzionali)

Ideazione (che non è la fase dei requisiti)

- Lo scopo della fase di ideazione non è quello di definire tutti i requisiti
- La maggior parte dell'analisi dei requisiti avviene durante la fase di elaborazione, in parallelo alle prime attività di programmazione di qualità-produzione e di test

Il problema principale è risolto dall'ideazione, in una frase:

Le parti interessate hanno un accordo di base sulla visione del progetto, e vale la pena di investire un'indagine seria?

Un'analogia

Nel settore petrolifero, quando viene preso in considerazione un nuovo campo per l'estrazione, sono previsti alcuni passi:

1. Decidere se ci sono prove sufficienti o uno studio economico che giustifichino una trivellazione esplorativa.
2. In caso affermativo, effettuare una trivellazione esplorativa e delle misurazioni.
3. Fornire informazioni sulla portata e sulle stime.
4. Ulteriori passi ...

L'ideazione corrisponde al primo passo di questa analogia.

Durata dell'ideazione

Lo scopo dell'ideazione è

- stabilire una visione comune per gli obiettivi del progetto
- Stabilire se questo è fattibile
- Decidere se vale la pena di effettuare alcune indagini serie nell'elaborazione

La fase di ideazione può essere particolarmente breve, può comprendere

- Il primo workshop sui requisiti
- la pianificazione per la prima iterazione dell'elaborazione

Elaborati iniziati durante l'ideazione

Dal momento che si tratta dell'ideazione, il contenuto dell'indagine degli elaborati dovrebbe essere leggero:

- alcuni elaborati vengono iniziati (spesso semplicemente abbozzati) durante l'ideazione
- Non vanno nemmeno creati elaborati se non si ritiene che aggiungano un valore pratico effettivo

Elaborati iniziati durante l'ideazione

Elaborato	Commento
Visione e Studio economico	Descrive gli obiettivi e i vincoli di alto livello, lo studio economico, e fornisce un sommario del progetto.
Modello dei Casi d'Uso	Descrive i requisiti funzionali. Durante l'ideazione vengono identificati i nomi della maggior parte dei casi d'uso, e circa il 10% dei casi d'uso viene analizzato in modo dettagliato.
Specifiche supplementari	Descrivono altri requisiti, per lo più non funzionali. Durante l'ideazione è utile avere un'idea dei requisiti non funzionali fondamentali che avranno un impatto significativo sull'architettura.
Glossario	Terminologia chiave del dominio e dizionario dei dati.
Lista dei Rischi e Piano di Gestione dei Rischi	Descrive i rischi (aziendali, tecnici, di risorse, di calendario) e le idee per attenuarli o risponderli.
Prototipi e proof of concept	Per chiarire la visione e validare tecniche.
Piano dell'Iterazione	Descrive che cosa fare nella prima iterazione dell'elaborazione.
Piano delle Fasi e Piano di Sviluppo del Software	Ipotesi (poco precise) riguardo alla durata e allo sforzo della fase di elaborazione. Strumenti, persone, formazione e altre risorse.
Scenario di Sviluppo	Una descrizione della personalizzazione dei passi e degli elaborati di UP per questo progetto; UP viene sempre personalizzato per il progetto.

Ideazione e UML

Durante l'ideazione non si fa molto uso di diagrammi UML

- Tranne forse qualche semplice diagramma UML dei casi d'uso
- UML viene applicato soprattutto durante l'elaborazione

Analisi e Progettazione del Software

Requisiti Evolutivi

Oliviero Riganelli

Non hai capito l'ideazione se...

- dura più di qualche settimana
- provi a definire molti requisiti
- ci si aspetta che i piani e le stime siano affidabili
- viene definita l'architettura del sistema
- credi che la sequenza giusta di attività sia: (1) definire i requisiti; (2) definire l'architettura; (3) implementare il sistema
- manca la Visione o lo Studio economico
- i nomi di molti attori e casi d'uso non sono stati identificati
- la maggior parte dei casi d'uso sono stati scritti in dettaglio
- nessun caso d'uso è stato scritto in dettaglio

Che cosa sono i requisiti

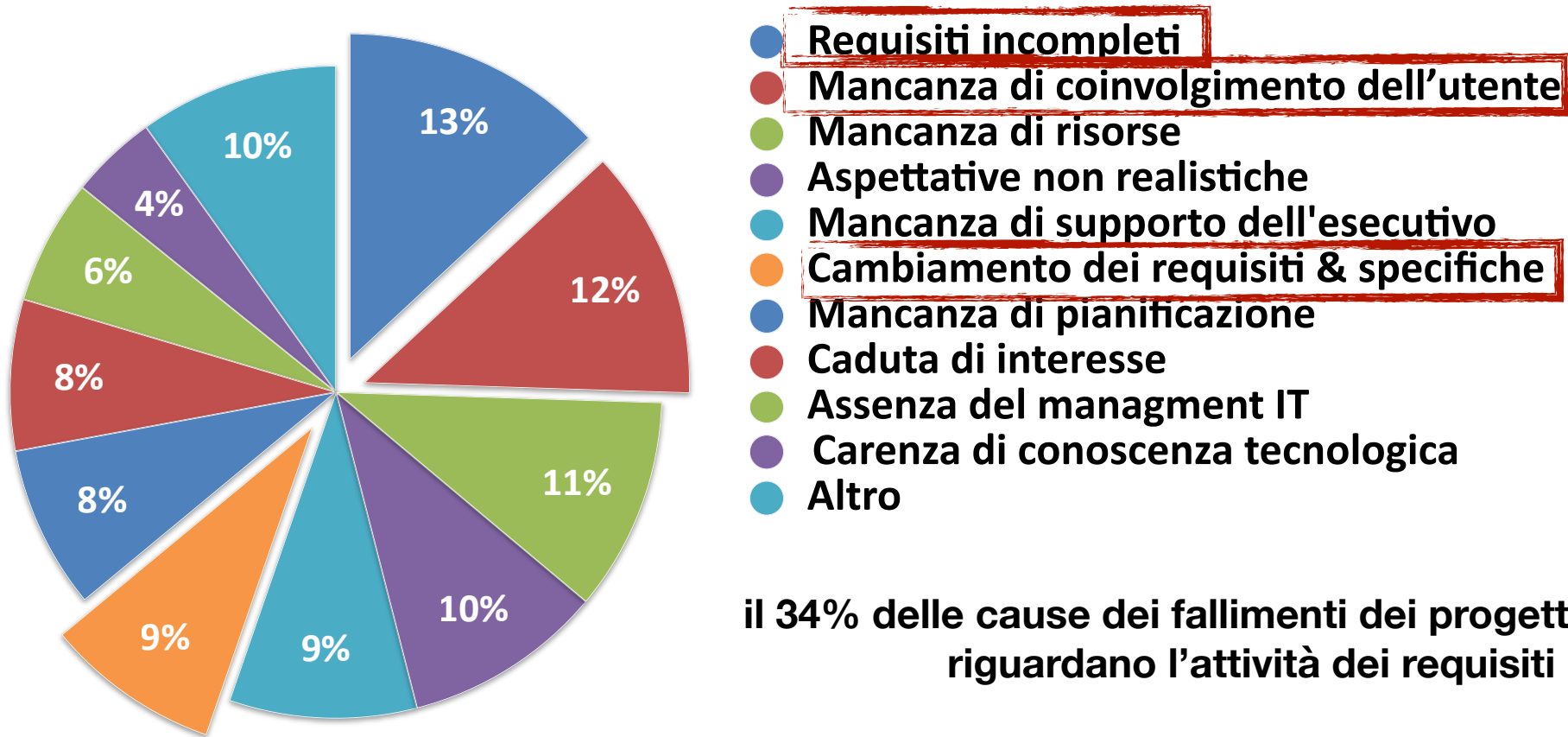
Ogni sistema software allo scopo di risolvere un determinato **problema**, di interesse per un insieme di utenti

- A tal fine il sistema stesso deve fornire un certo numero di **funzionalità**, relative alla gestione di alcune tipologie di **informazioni**
- Il sistema deve possedere alcune caratteristiche di **qualità** per esempio in termini di sicurezza e prestazioni

Un **requisito** è una capacità o una condizione a cui il sistema, e più in generale il progetto, deve essere conforme

L'importanza dei requisiti

Cause del fallimento dei progetti software



il 34% delle cause dei fallimenti dei progetti software riguardano l'attività dei requisiti

Che cosa sono i requisiti

Ci sono due tipi principali di requisiti

- I requisiti **funzionali** (comportamentali) descrivono il comportamento del sistema, in termini di *funzionalità* fornite ai suoi utenti e *informazioni* che il sistema deve gestire
- I requisiti **non funzionali** (tutti gli altri requisiti) sono relativi a *proprietà* del sistema nel suo complesso come per esempio sicurezza, prestazioni, scalabilità, usabilità ...

Requisiti funzionali

- funzionalità o servizi che il sistema deve fornire
- risposte che l'utente aspetta dal software in determinate condizioni
- risultati che il software deve produrre in risposta a specifici input

Il sistema POS NextGen: requisiti funzionali

- Il sistema POS NextGen deve consentire di verificare la disponibilità di un prodotto in tutti i negozi appartenenti alla stessa catena.
- Il sistema POS NextGen dovrà aggiornare ogni vendita le quantità dei prodotti disponibili in negozio
- Il sistema POS NextGen deve associare ad ogni vendita un identificativo univoco

Imprecisione nella specifica dei requisiti

- I problemi sorgono quando i requisiti funzionali non sono indicati con precisione.
- Requisiti ambigui possono essere interpretati in modi diversi da sviluppatori e utenti.
- Considerare il termine "verificare" del primo requisito
 - *Intenzione dell'utente - verifica la disponibilità di un prodotto in tutti i negozi;*
 - *Interpretazione dello sviluppatore - verifica la disponibilità di un prodotto in uno solo negozio. L'utente sceglie il negozio e poi verifica.*



Completezza e coerenza dei requisiti

In linea di principio, i requisiti dovrebbero essere completi e coerenti.

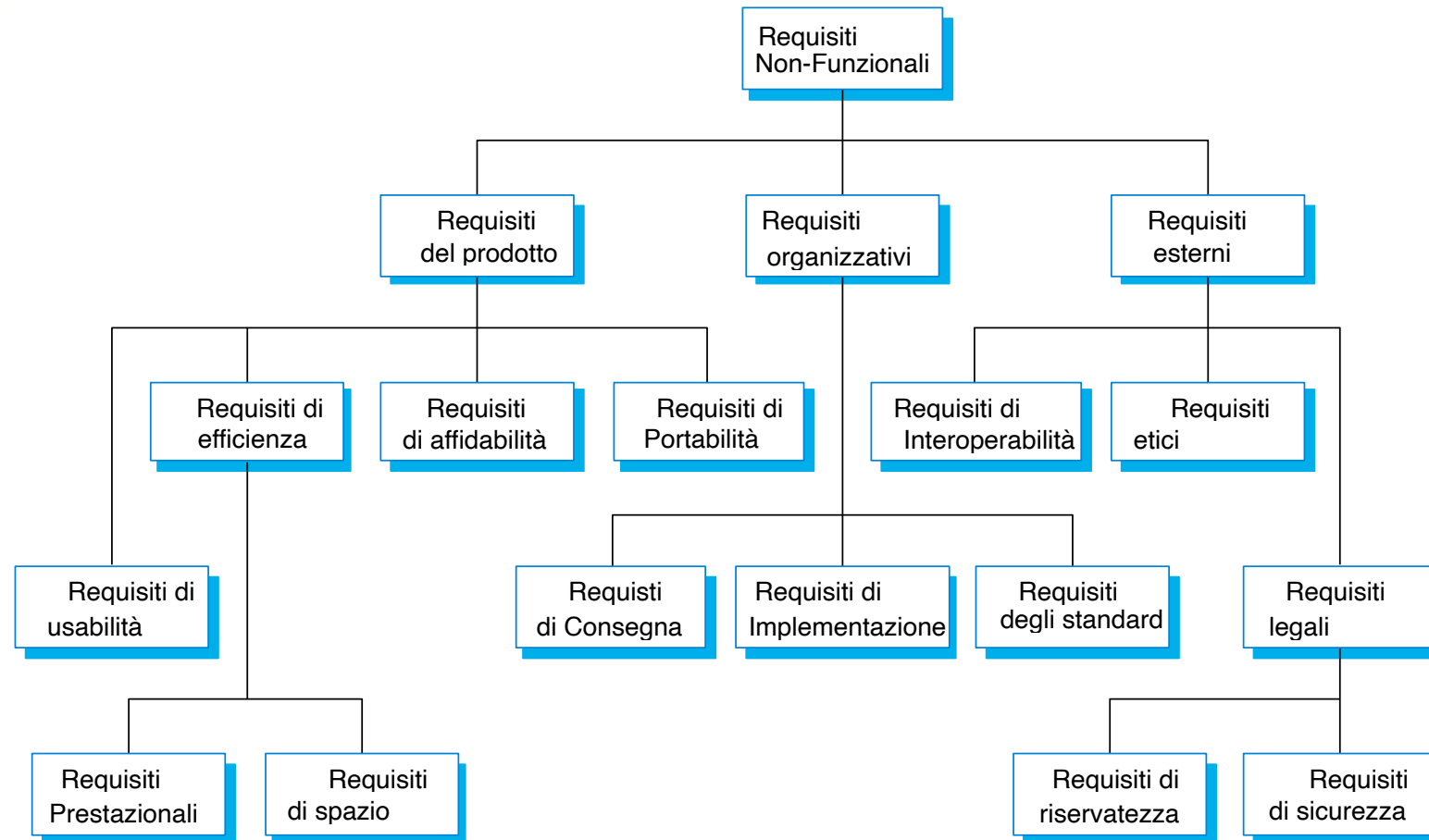
- Completo
 - *Dovrebbero includere la definizione di tutti i servizi richiesti.*
- Coerente
 - *I requisiti non devono avere definizioni contraddittorie.*

In pratica, a causa della complessità del sistema e dell'ambiente, è impossibile produrre un documento completo e coerente sui requisiti.

Requisiti non funzionali

- Questi definiscono le proprietà e i vincoli del sistema, ad esempio affidabilità e tempi di risposta, oppure vincoli come la capacità dei dispositivi I/O, le rappresentazioni dei dati nelle interfacce di sistema, ecc.
- Possono vincolare il processo usato per sviluppare il software. Esempio
 - *Le specifiche degli standard di qualità da usare*
 - *La specifica sull'uso di un determinato IDE*
- I requisiti non funzionali possono essere più critici dei requisiti funzionali. In caso contrario, il sistema potrebbe risultare inutilizzabile.

Tipi di requisiti non funzionali



Il sistema POS NextGen: requisiti non funzionali

Requisiti del prodotto

Il sistema POS NextGen deve essere a disposizione di tutti i negozi durante il normale orario di lavoro (Lun-Ven, 08.30-19.30). L'orario di inattività nelle normali ore di lavoro non deve superare i cinque secondi in un giorno.

Requisiti organizzativi

Il sistema POS NextGen deve autenticare gli utenti attraverso la loro tessera identificativa.

Requisiti esterni

Il sistema POS NextGen deve applicare le disposizioni in materia di tutela della privacy dei clienti stabilite nella normativa italiana emanata con decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. XYZ

Implementazione dei requisiti non funzionali

- I requisiti non funzionali possono influire sull'architettura complessiva di un sistema piuttosto che sui singoli componenti.
 - Ad esempio, per garantire il rispetto dei requisiti prestazionali, potrebbe essere necessario organizzare il sistema per ridurre al minimo le comunicazioni tra i componenti.
- Un unico requisito non funzionale, come un requisito di sicurezza, può generare una serie di requisiti funzionali correlati che definiscono i servizi di sistema necessari.
 - Può anche generare requisiti che limitano quelli esistenti.

Obiettivi e requisiti

- I requisiti non funzionali possono essere molto difficili da stabilire con precisione e requisiti imprecisi possono essere difficili da verificare.
- **Obiettivi**
 - *Un'intenzione generale dell'utente come la facilità d'uso.*
- **Requisito non funzionale verificabile**
 - *Una dichiarazione che utilizza alcune misure oggettivamente verificabili.*
- Gli obiettivi sono utili agli sviluppatori in quanto trasmettono le intenzioni degli utenti del sistema.

Requisiti di usabilità

- Il sistema POS NextGen deve essere facilmente utilizzabile dal personale del negozio e organizzato in modo da ridurre al minimo gli errori degli utenti. (**Obiettivo**)
- Il personale deve essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema POS NextGen dopo quattro ore di formazione. Dopo tale formazione, il numero medio di errori commessi da utenti esperti non deve superare due per ora di utilizzo del sistema. (**Requisito non funzionale verificabile**)

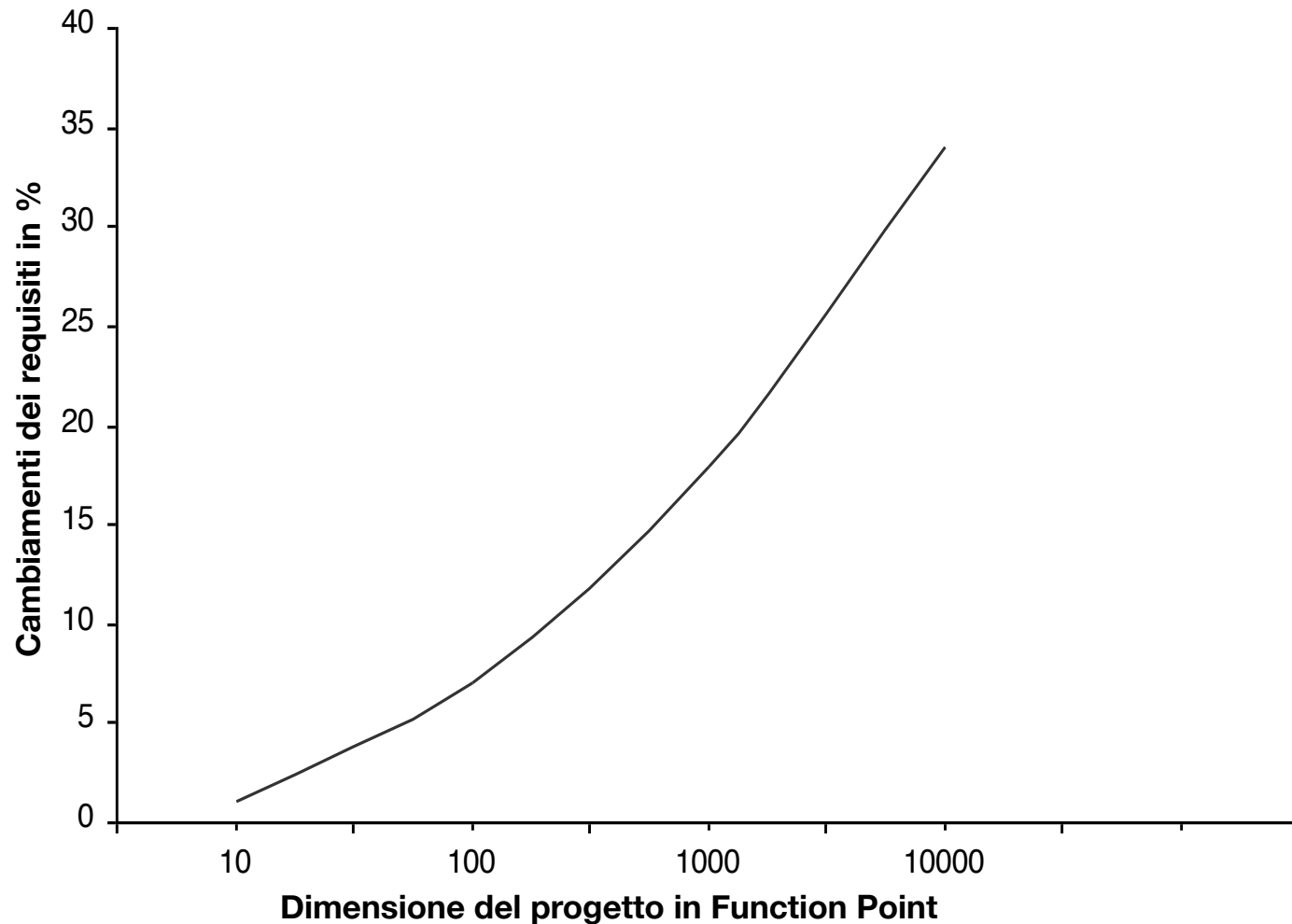
Metriche per specificare i requisiti non funzionali

Proprietà	Misura
Velocità	Transazioni elaborate al secondo Tempi di risposta a utenti/eventi Tempo di refresh dello schermo
Dimensione	Mbytes Numero di chip ROM
Facilità d'uso	Tempo di addestramento Numero di maschere di aiuto
Affidabilità	Tempo medio di malfunzionamento Probabilità di indisponibilità Tasso di malfunzionamento Disponibilità
Robustezza	Tempo per il riavvio dopo malfunzionamento Percentuali di eventi causanti malfunzionamento Probabilità di corruzione dei dati dopo malfunzionamento
Portabilità	Percentuali di dichiarazioni dipendenti dall'architettura di destinazione Numero di architetture di destinazione

Requisiti evolutivi e requisiti a cascata a confronto

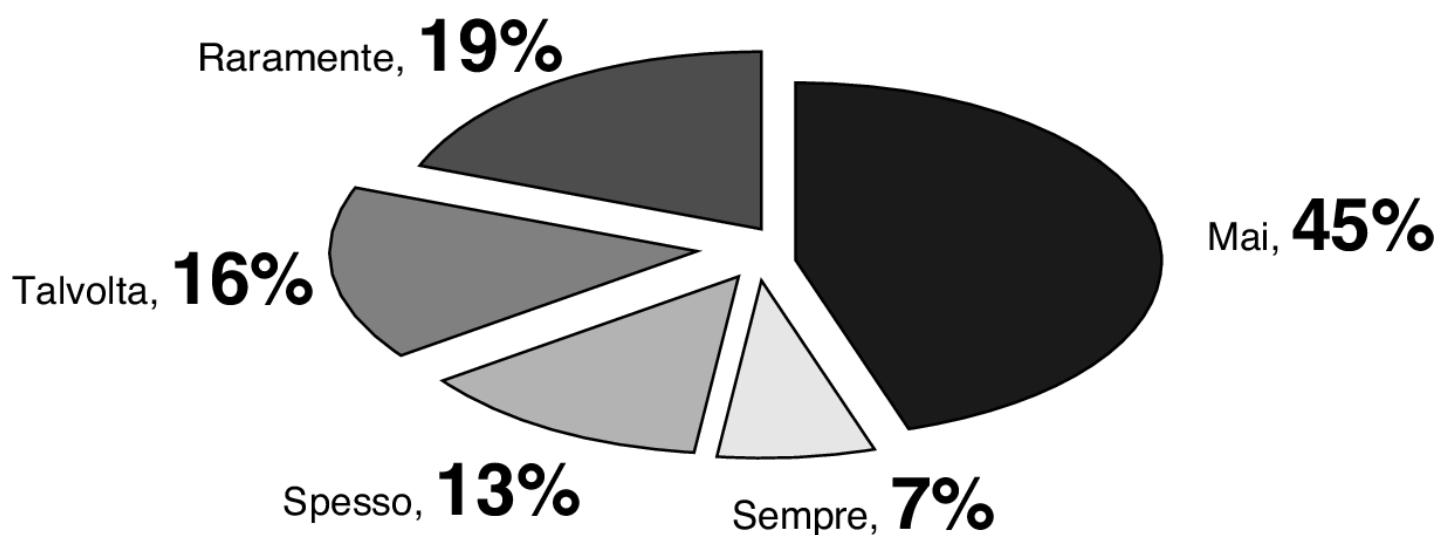
Una pratica di UP – gestire i requisiti

- un approccio sistematico per ***trovare***, documentare, organizzare e tracciare i requisiti *che cambiano* di un sistema [RUP]



Requisiti evolutivi e requisiti a cascata a confronto

se viene fatta un'analisi “a cascata” dei requisiti, quante caratteristiche identificate inizialmente saranno effettivamente utili nel prodotto finale?

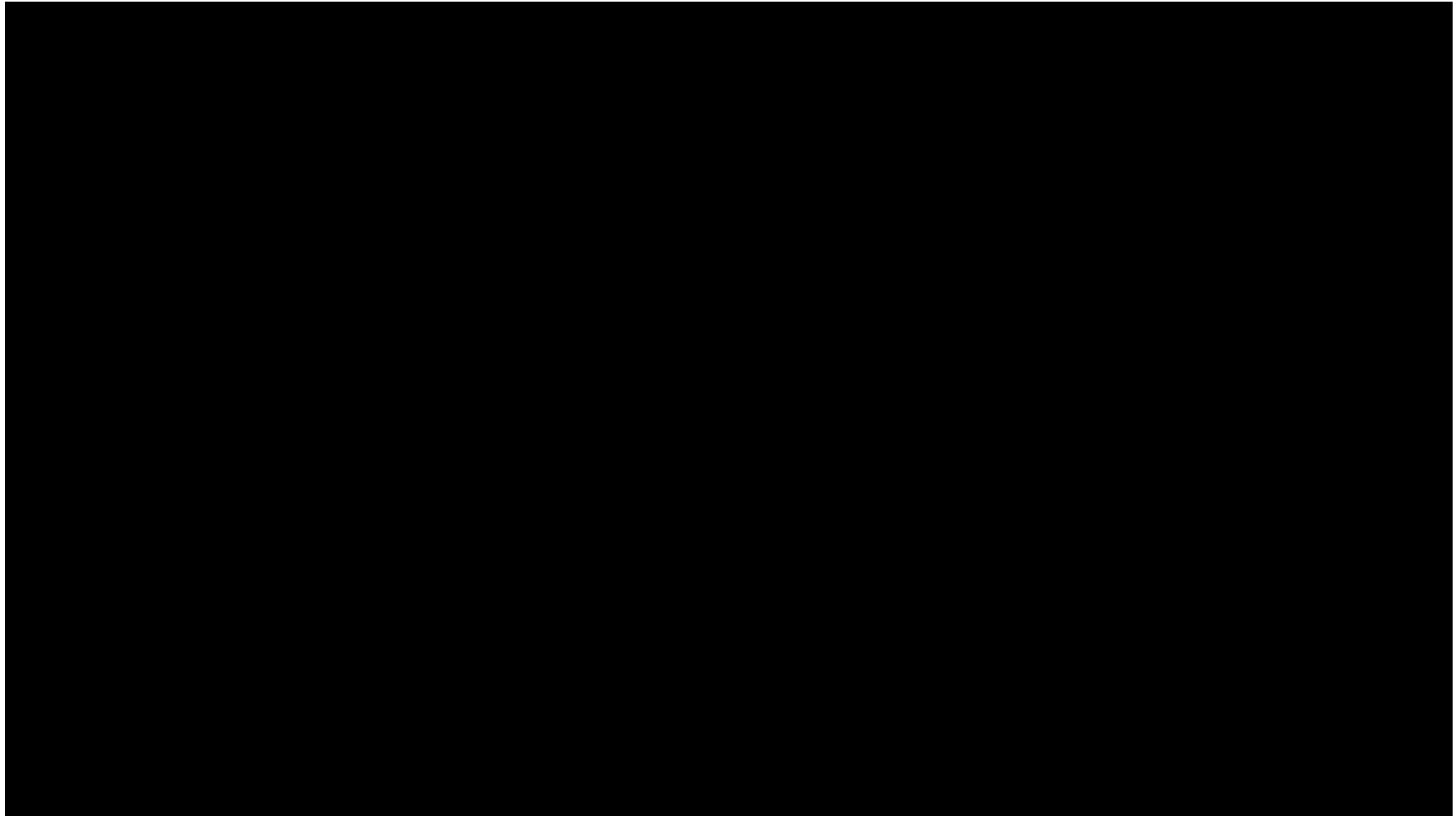


Quali sono i modi validi per trovare requisiti

UP incoraggia un'acquisizione dei requisiti abile, attraverso tecniche quali:

- Interviste con i clienti
- Scrivere casi d'uso con i clienti
- Workshop dei requisiti a cui partecipano sia sviluppatori che clienti
- Gruppi di lavoro con rappresentanti dei clienti
- Una dimostrazione ai clienti dei risultati di ciascuna iterazione, per sollecitare il feedback

Esempio di Intervista



Requisiti ed principali elaborati di UP

- **Modello dei casi d'uso:** Un insieme di scenari tipici dell'utilizzo di un sistema
- **Specifiche supplementari:** Tutto ciò che non rientra nei casi d'uso. Contiene principalmente requisiti non-funzionali
- **Glossario:** Definisce i termini significativi del dominio del problema.
- **Visione:** riassume ad alto livello i requisiti e riporta lo studio economico per il progetto
- **Regole di business:** descrivono i requisiti e le politiche che trascendono un unico progetto software. Sono richieste nel domino o nel business.

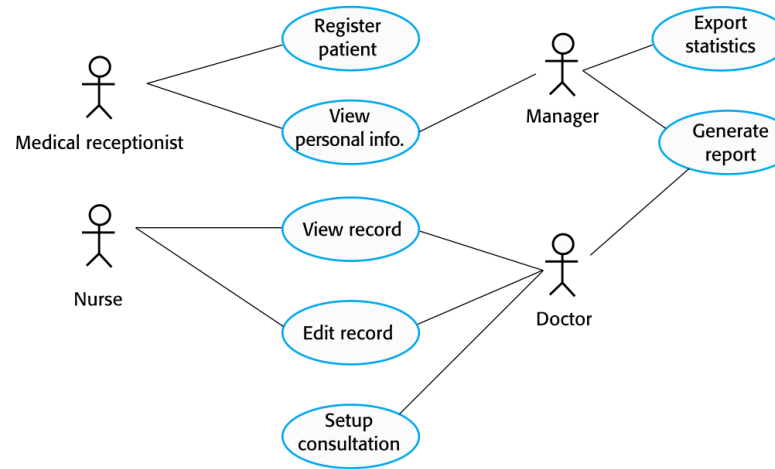
Specifiche in linguaggio naturale

- I requisiti sono scritti come frasi in linguaggio naturale integrate da diagrammi e tabelle.
- Utilizzato per le esigenze di scrittura perché è espressivo, intuitivo e universale. Ciò significa che i requisiti possono essere compresi da utenti e clienti.

Linee guida per la scrittura dei requisiti

- Ideare un formato standard ed utilizzarlo per tutti i requisiti
- Utilizzo del linguaggio in modo consistente. Utilizzare DEVE per requisiti obbligatori, DOVREBBE per requisiti desiderabili.
- Utilizzo dell'evidenziazione delle porzioni di testo per identificare le parti più importanti dei requisiti.
- Evitare il gergo informatico
- Includere una spiegazione (razionale) del motivo per cui è necessaria una disposizione.

Altre modalità di scrittura dei requisiti



Notazioni grafiche

$\Box (p \rightarrow \Diamond q)$
 $AG (p \rightarrow F q) \text{ or } AG (p \rightarrow AF q)$

Specifiche Formali

Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2	
Function	Compute insulin dose: Safe sugar level
Description	Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units
Inputs	Current sugar reading (r2), the previous two readings (r0 and r1)
Source	Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.
Outputs	CompDose – the dose in insulin to be delivered
Destination	Main control loop
Action	CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.
Requires	Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.
Pre-condition	The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin
Post-condition	r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2
Side-effects	None

Linguaggio naturale strutturato